

在问题二中，附录 3 给出的热物性随局部含水率变化，而水分扩散系数同时依赖局部温度和含水率。因此，两场在当前状态下相互影响，需要联合求解。图 1 将内部控制方程、径向几何与侧表面交换对应起来；问题三沿用这组物理关系，并进一步确定全域含水率达标时刻。

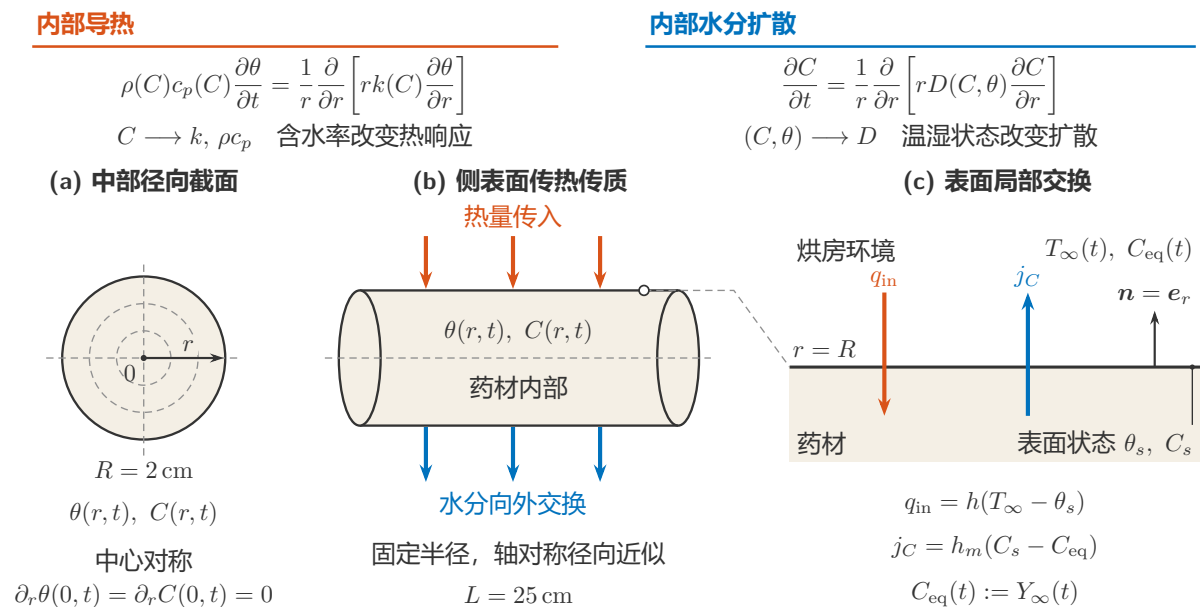


图 1 固定半径下药材的径向传热传质与局部物性耦合示意

图中几何未按比例绘制，同心虚线仅表示径向位置。箭头示意  $T_\infty > \theta_s$ 、 $C_s > C_{eq}$  时的传递方向； $q_{in}$  取热量传入为正， $j_C$  取含水率向外交换为正。 $C$  为干基含水率， $j_C$  对应本模型的含水率扩散通量。等效边界输入采用  $C_{eq} := Y_\infty$ 。本图适用于问题二、三的固定半径模型。